LCR 串联谐振电路

实验报告

姓名：_____ **温度：**_____ **湿度：**_____

实验日期：_____**年**____**月**____**日、星期**____**第**_____**节 座位号：**_____

实验仪器：

实验记录：

一、 画出电路图，并按电路图接线。

电阻箱阻值为_____；
电感为_____；
电容为_____；
由此计算出电路谐振频率为_____；

合理设置数字信号发生器输出的正弦信号频率和幅度，电压表量程，调节数字信号发生器频率使电路达到谐振状态，观察和记录实验现象以及谐振频率点 f_0'=_____；U_1=_____；U_2=_____。

二、保持 U_1 不变，测量不同频率时的电压值 U_2。作 I~f 曲线图，从曲线图中取半功率点频率 f_1、f_2 及谐振频率 f_0。
U_1=_____；

f/kHz						
U_2/mV						
f/kHz						
U_2/mV						
f/kHz						
U_2/mV						
f/kHz						
U_2/mV						
f/kHz						
U_2/mV						

作图得出：

半功率点频率 f_1=_____；f_2=_____；谐振频率 f_0=_____。

电路品质因数为：

理论上电路的品质因数为：

将测量结果与理论值比较：

相对误差为：

测量结果与理论值不符的原因是什么，如何修正？

实验结论：

成绩：_____教师签名：_____日期：_____

